Gestire le LUN

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/san-admin/edit-lun-qos-policy-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Gestire le LUN . . . 1
Modificare il gruppo di criteri QoS LUN . . . 1
Convertire un LUN in uno spazio dei nomi . . . 1
Portare un LUN offline . . . 1
Ridimensionare un LUN . . . 2
Spostare un LUN . . . 4
Elimina LUN . . . 5
Cosa fare prima di copiare le LUN . . . 6
Esaminare lo spazio configurato e utilizzato di un LUN . . . 7
Abilitare l’allocazione dello spazio per LUN con thin provisioning SCSI . . . 7
Controllo e monitoraggio delle performance i/o per le LUN utilizzando la QoS dello storage . . . 9
Strumenti disponibili per monitorare efficacemente le LUN . . . 9
Funzionalità e limitazioni delle LUN in transizione . . . 10
Panoramica dei disallineamenti i/o sui LUN allineati correttamente . . . 10
Modi per risolvere i problemi quando i LUN passano offline . . . 12
Eseguire il troubleshooting dei LUN iSCSI non visibili sull’host . . . 13

Gestire le LUN

Modificare il gruppo di criteri QoS LUN

A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile utilizzare Gestione sistema per assegnare o rimuovere i criteri di qualità del servizio (QoS) su più LUN contemporaneamente.

> Se il criterio QoS è assegnato a livello di volume, deve essere modificato a livello di volume. È possibile modificare il criterio QoS a livello di LUN solo se è stato originariamente assegnato a livello di LUN.

Fasi

1. In System Manager, fare clic su **Storage > LUN**.
2. Selezionare il LUN o i LUN che si desidera modificare.

   Se si modificano più LUN alla volta, le LUN devono appartenere alla stessa Storage Virtual Machine (SVM). Se si selezionano LUN che non appartengono alla stessa SVM, l'opzione per modificare il gruppo di criteri QoS non viene visualizzata.

3. Fare clic su **More** (Altro) e selezionare **Edit QoS Policy Group** (Modifica gruppo policy QoS).

Convertire un LUN in uno spazio dei nomi

A partire da ONTAP 9.11.1, è possibile utilizzare l'interfaccia CLI di ONTAP per convertire un LUN esistente in uno spazio dei nomi NVMe.

Di cosa hai bisogno

- Il LUN specificato non deve avere mappe esistenti per un igroup.
- Il LUN non deve trovarsi in una SVM configurata con MetroCluster o in una relazione SM-BC.
- Il LUN non deve essere un endpoint del protocollo o un endpoint del protocollo.
- Il LUN non deve avere un prefisso diverso da zero e/o un flusso di suffissi diverso da zero.
- Il LUN non deve far parte di uno snapshot o della relazione di destinazione di SnapMirror come LUN di sola lettura.

Fase

1. Convertire una LUN in un namespace NVMe:

```
vserver nvme namespace convert-from-lun -vserver -lun-path
```

Portare un LUN offline

A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile utilizzare Gestione di sistema per disattivare le LUN. Prima di ONTAP 9.10.1, è necessario utilizzare l'interfaccia utente di ONTAP per disattivare le LUN.

System Manager

Fasi

1. In System Manager, fare clic su **Storage>LUN**.
2. Portare una singola LUN o più LUN offline

Se si desidera…	Eseguire questa operazione…
Portare una singola LUN offline	Accanto al nome del LUN, fare clic su ⋮ E selezionare **take Offline**.
Portare più LUN offline	1. Selezionare i LUN che si desidera disattivare. 2. Fare clic su **More** (Altro) e selezionare **take Offline** (non in linea).

CLI

Quando si utilizza l'interfaccia CLI, è possibile scollegare un solo LUN alla volta.

Fase

1. Portare il LUN offline:

```
lun offline <lun_name> -vserver <SVM_name>
```

Ridimensionare un LUN

È possibile aumentare o diminuire le dimensioni di un LUN.

Impossibile ridimensionare le LUN Solaris.

Aumentare le dimensioni di un LUN

Le dimensioni del LUN possono variare a seconda della versione di ONTAP in uso.

Versione di ONTAP	Dimensione massima del LUN
ONTAP 9.12.1P2 e versioni successive	128 TB per piattaforme AFF, FAS e ASA
ONTAP 9.8 e versioni successive	• 128 TB per le piattaforme ASA (All-Flash SAN Array) • 16 TB per piattaforme non ASA
ONTAP 9.5, 9.6, 9.7	16 TB

ONTAP 9.4 o versioni precedenti	10 volte la dimensione del LUN originale, ma non superiore a 16 TB, che corrisponde alla dimensione massima del LUN. Ad esempio, se si crea un LUN da 100 GB, è possibile farlo crescere solo fino a 1,000 GB. La dimensione massima effettiva del LUN potrebbe non essere esattamente di 16 TB. ONTAP arrotonda il limite per essere leggermente inferiore.

Non è necessario portare il LUN offline per aumentare le dimensioni. Tuttavia, dopo aver aumentato le dimensioni, è necessario eseguire nuovamente la scansione del LUN sull'host per consentire all'host di riconoscere la modifica delle dimensioni.

Vedere la pagina di riferimento dei comandi per `lun resize` Per ulteriori informazioni sul ridimensionamento di un LUN.

Esempio 1. Fasi

System Manager

Aumenta le dimensioni di un LUN con Gestione di sistema di ONTAP (9.7 e versioni successive).

1. In System Manager, fare clic su **Storage > LUN**.
2. Fare clic su ⋮ E selezionare **Modifica**.
3. In **Storage and Optimization** (Storage e ottimizzazione), aumentare le dimensioni del LUN e di **Save** (Salva).

CLI

Aumentare le dimensioni di un LUN con l'interfaccia CLI di ONTAP.

1. Aumentare le dimensioni del LUN:

```
lun resize -vserver <SVM_name> -volume <volume_name> -lun <lun_name>
-size <lun_size>
```

2. Verificare l'aumento delle dimensioni del LUN:

```
lun show -vserver <SVM_name_>
```

Le operazioni ONTAP arrotondano la dimensione massima effettiva del LUN, in modo che sia leggermente inferiore al valore previsto. Inoltre, le dimensioni effettive del LUN potrebbero variare leggermente in base al tipo di sistema operativo del LUN. Per ottenere il valore esatto ridimensionato, eseguire i seguenti comandi in modalità avanzata:

```
set -unit B

lun show -fields max-resize-size -volume volume_name -lun lun_name
```

1. Eseguire nuovamente la scansione del LUN sull'host.
2. Seguire la documentazione dell'host per rendere visibile la dimensione del LUN appena creato al file system host.

Ridurre le dimensioni di un LUN

Prima di ridurre le dimensioni di un LUN, l'host deve migrare i blocchi contenenti i dati del LUN nel limite delle dimensioni del LUN più piccole. È necessario utilizzare uno strumento come SnapCenter per garantire che il LUN venga ridotto correttamente senza troncare i blocchi contenenti dati LUN. Si sconsiglia di ridurre manualmente le dimensioni del LUN.

Una volta ridotte le dimensioni del LUN, ONTAP notifica automaticamente all'iniziatore che le dimensioni del LUN sono diminuite. Tuttavia, potrebbero essere necessari ulteriori passaggi sull'host per il riconoscimento delle nuove dimensioni del LUN. Consultare la documentazione dell'host per informazioni specifiche sulla riduzione delle dimensioni della struttura del file host.

Spostare un LUN

È possibile spostare un LUN tra i volumi all'interno di una macchina virtuale di storage (SVM), ma non è possibile spostare un LUN tra le SVM. Le LUN spostate tra i volumi all'interno di una SVM vengono spostate immediatamente e senza perdita di connettività.

Di cosa hai bisogno

Se il LUN utilizza la mappa LUN selettiva (SLM, Selective LUN Map), è necessario farlo "Modificare l'elenco dei nodi di reporting SLM" Includere il nodo di destinazione e il partner ha prima di spostare la LUN.

A proposito di questa attività

Le funzionalità di efficienza dello storage, come deduplica, compressione e compattazione, non vengono mantenute durante uno spostamento del LUN. Devono essere riapplicati una volta completato lo spostamento del LUN.

La protezione dei dati attraverso le copie Snapshot avviene a livello di volume. Pertanto, quando si sposta un LUN, questo rientra nello schema di protezione dei dati del volume di destinazione. Se non sono state create copie Snapshot per il volume di destinazione, le copie Snapshot del LUN non vengono create. Inoltre, tutte le copie Snapshot del LUN rimangono nel volume originale fino all'eliminazione delle copie Snapshot.

Non è possibile spostare un LUN nei seguenti volumi:

- Un volume di destinazione SnapMirror
- Il volume root SVM

Non è possibile spostare i seguenti tipi di LUN:

- LUN creata da un file
- LUN in stato NVFail
- Un LUN che si trova in una relazione di condivisione del carico
- Un LUN di classe protocollo-endpoint

Per i LUN Solaris os_TYPE di 1 TB o superiore, l'host potrebbe riscontrare un timeout durante lo spostamento del LUN. Per questo tipo di LUN, è necessario smontare il LUN prima di iniziare lo spostamento.

Esempio 2. Fasi

System Manager

Spostamento di un LUN con Gestore di sistema di ONTAP (9.7 e versioni successive).

A partire da ONTAP 9.10.1, è possibile utilizzare Gestione sistema per creare un nuovo volume quando si sposta una singola LUN. In ONTAP 9.8 e 9.9.1, il volume su cui si sposta il LUN deve esistere prima di iniziare lo spostamento del LUN.

Fasi

1. In System Manager, fare clic su **Storage>LUN**.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul LUN che si desidera spostare, quindi fare clic su ⋮ E selezionare **Move LUN** (Sposta LUN).

   In ONTAP 9.10.1, selezionare per spostare il LUN su **un volume esistente** o su **nuovo volume**.

   Se si sceglie di creare un nuovo volume, fornire le specifiche del volume.

3. Fare clic su **Sposta**.

CLI

Spostare un LUN con l'interfaccia utente di ONTAP.

1. Spostare il LUN:

   ```
   lun move start
   ```

   Durante un breve periodo di tempo, il LUN è visibile sia sul volume di origine che su quello di destinazione. Questo è previsto e viene risolto al termine del trasferimento.

2. Tenere traccia dello stato dello spostamento e verificare che il completamento sia stato completato correttamente:

   ```
   lun move show
   ```

Informazioni correlate

- "Mappa LUN selettiva"

Elimina LUN

È possibile eliminare un LUN da una macchina virtuale di storage (SVM) se non è più necessario il LUN.

Di cosa hai bisogno

Il LUN deve essere dismappato dal relativo igroup prima di poterlo eliminare.

Fasi

1. Verificare che l'applicazione o l'host non stia utilizzando il LUN.
2. Dismappare il LUN dall'igroup:

```
lun mapping delete -vserver <SVM_name> -volume <volume_name> -lun
<LUN_name> -igroup <igroup_name>
```

3. Eliminare il LUN:

```
lun delete -vserver <SVM_name> -volume <volume_name> -lun <LUN_name>
```

4. Verificare che il LUN sia stato eliminato:

```
lun show -vserver <SVM_name>
```

```
Vserver   Path              State    Mapped  Type     Size
--------- ----------------- -------- ------- -------- ------
vs5       /vol/vol16/lun8   online   mapped  windows  10.00GB
```

Cosa fare prima di copiare le LUN

Prima di copiare un LUN, è necessario essere a conoscenza di alcuni elementi.

Gli amministratori dei cluster possono copiare un LUN tra le macchine virtuali di storage (SVM) all'interno del cluster utilizzando `lun copy` comando. Gli amministratori dei cluster devono stabilire la relazione di peering della macchina virtuale di storage (SVM) utilizzando `vserver peer create` Prima di eseguire un'operazione di copia del LUN tra SVM. Lo spazio nel volume di origine deve essere sufficiente per un clone del SIS.

Le LUN nelle copie Snapshot possono essere utilizzate come LUN di origine per `lun copy` comando. Quando si copia un LUN utilizzando `lun copy` La copia del LUN è immediatamente disponibile per l'accesso in lettura e scrittura. Il LUN di origine rimane invariato grazie alla creazione di una copia del LUN. Sia il LUN di origine che la copia del LUN esistono come LUN univoci con numeri di serie LUN diversi. Le modifiche apportate al LUN di origine non si riflettono nella copia del LUN e le modifiche apportate alla copia del LUN non si riflettono nel LUN di origine. La mappatura LUN del LUN di origine non viene copiata nel nuovo LUN; la copia del LUN deve essere mappata.

La protezione dei dati attraverso le copie Snapshot avviene a livello di volume. Pertanto, se si copia un LUN in un volume diverso dal volume del LUN di origine, il LUN di destinazione rientra nello schema di protezione dei dati del volume di destinazione. Se non sono state create copie Snapshot per il volume di destinazione, le copie Snapshot della copia LUN non vengono create.

La copia delle LUN è un'operazione senza interruzioni.

Non è possibile copiare i seguenti tipi di LUN:

- LUN creata da un file
- LUN in stato NVFAIL
- Un LUN che si trova in una relazione di condivisione del carico
- Un LUN di classe protocollo-endpoint

Esaminare lo spazio configurato e utilizzato di un LUN

Conoscere lo spazio configurato e lo spazio effettivo utilizzato per le LUN può aiutare a determinare la quantità di spazio che può essere recuperato durante la rigenerazione dello spazio, la quantità di spazio riservato contenente dati e la dimensione totale configurata rispetto alla dimensione effettiva utilizzata per una LUN.

Fase

1. Visualizzare lo spazio configurato rispetto allo spazio effettivo utilizzato per un LUN:

   ```
   lun show
   ```

   L'esempio seguente mostra lo spazio configurato rispetto allo spazio effettivo utilizzato dalle LUN nella SVM (Storage Virtual Machine) vs3:

   ```
   lun show -vserver vs3 -fields path, size, size-used, space-reserve
   ```

   ```
   vserver path                     size    space-reserve size-used
   ------- -----------------        ------- ------------- ---------
   vs3     /vol/vol0/lun1           50.01GB disabled      25.00GB
   vs3     /vol/vol0/lun1_backup    50.01GB disabled      32.15GB
   vs3     /vol/vol0/lun2           75.00GB disabled      0B
   vs3     /vol/volspace/lun0       5.00GB  enabled       4.50GB
   4 entries were displayed.
   ```

Abilitare l'allocazione dello spazio per LUN con thin provisioning SCSI

Se l'host supporta il thin provisioning SCSI, è possibile attivare l'allocazione dello spazio per i LUN SCSI con thin provisioning in ONTAP. Quando l'allocazione dello spazio è attivata, ONTAP invia una notifica all'host quando lo spazio del volume è esaurito e il LUN del volume non può accettare scritture. ONTAP recupera automaticamente anche spazio quando l'host elimina i dati.

Negli host che non supportano il thin provisioning SCSI, quando il volume contenente il LUN esaurisce lo spazio e non può crescere automaticamente, ONTAP porta il LUN offline. Sugli host che supportano il thin provisioning SCSI, ONTAP non porta il LUN offline quando si esaurisce lo spazio. Il LUN rimane in linea in

modalità di sola lettura e all'host viene notificato che il LUN non può più accettare le scritture.

Inoltre, quando i dati vengono eliminati su un host che supporta il thin provisioning SCSI, la gestione dello spazio sul lato host identifica i blocchi di dati eliminati sul file system host ed emette automaticamente uno o più `SCSI UNMAP` comandi per liberare i blocchi corrispondenti sul sistema storage.

Prima di iniziare

Per attivare l'allocazione dello spazio, il thin provisioning SCSI deve essere supportato dall'host. Il thin provisioning SCSI utilizza il provisioning a blocchi logici come definito nello standard SCSI SBC-3. Solo gli host che supportano questo standard possono utilizzare il thin provisioning SCSI in ONTAP.

I seguenti host attualmente supportano il thin provisioning SCSI quando si attiva l'allocazione dello spazio:

- Citrix XenServer 6,5 e versioni successive
- ESXi 5,0 e versioni successive
- Kernel Oracle Linux 6,2 UEK o versione successiva
- RHEL 6,2 e versioni successive
- SLES11 e versioni successive
- Solaris 11,1 e versioni successive
- Windows

A proposito di questa attività

Per impostazione predefinita, l'allocazione dello spazio è disattivata per tutti i LUN. Per attivare l'allocazione dello spazio, è necessario portare il LUN in modalità non in linea; quindi è necessario eseguire la ricerca sull'host prima che l'host riconosca che l'allocazione dello spazio è stata abilitata.

Fasi

1. Portare il LUN offline.

```
lun modify -vserver vserver_name -volume volume_name -lun lun_name
-state offline
```

2. Attiva allocazione spazio:

```
lun modify -vserver _vserver_name_ -volume _volume_name_ -lun _lun_name_
-space-allocation enabled
```

3. Verificare che l'allocazione dello spazio sia attivata:

```
lun show -vserver _vserver_name_ -volume _volume_name_ -lun _lun_name_
-fields space-allocation
```

4. Portare il LUN online:

```
lun modify -vserver _vserver_name_ -volume _volume_name_ -lun _lun_name_
-state online
```

5. Sull'host, eseguire nuovamente la scansione di tutti i dischi per assicurarsi che la modifica apportata a `-space-allocation` l'opzione è stata rilevata correttamente.

Controllo e monitoraggio delle performance i/o per le LUN utilizzando la QoS dello storage

È possibile controllare le prestazioni di input/output (i/o) alle LUN assegnando LUN ai gruppi di criteri Storage QoS. È possibile controllare le performance di i/o per garantire che i carichi di lavoro raggiungano specifici obiettivi di performance o per ridurre il carico di lavoro che ha un impatto negativo su altri carichi di lavoro.

A proposito di questa attività

I gruppi di policy applicano un limite massimo di throughput (ad esempio, 100 MB/s). È possibile creare un gruppo di criteri senza specificare un throughput massimo, che consente di monitorare le performance prima di controllare il carico di lavoro.

È inoltre possibile assegnare le macchine virtuali di storage (SVM) con volumi FlexVol e LUN ai gruppi di policy.

Tenere presente i seguenti requisiti relativi all'assegnazione di un LUN a un gruppo di criteri:

- Il LUN deve essere contenuto dalla SVM a cui appartiene il gruppo di criteri.

  Specificare la SVM quando si crea il gruppo di criteri.

- Se si assegna un LUN a un gruppo di criteri, non è possibile assegnare il volume o la SVM contenente i LUN a un gruppo di criteri.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Storage QoS, consultare "Riferimento per l'amministrazione del sistema".

Fasi

1. Utilizzare `qos policy-group create` per creare un gruppo di criteri.
2. Utilizzare `lun create` o il `lun modify` con il `-qos-policy-group` Parametro per assegnare un LUN a un gruppo di criteri.
3. Utilizzare `qos statistics` comandi per visualizzare i dati delle performance.
4. Se necessario, utilizzare `qos policy-group modify` comando per regolare il limite massimo di throughput del gruppo di criteri.

Strumenti disponibili per monitorare efficacemente le LUN

Sono disponibili strumenti che consentono di monitorare efficacemente le LUN ed evitare di esaurire lo spazio disponibile.

- Active IQ Unified Manager è uno strumento gratuito che ti consente di gestire tutto lo storage in tutti i cluster del tuo ambiente.
- System Manager è un'interfaccia utente grafica integrata in ONTAP che consente di gestire manualmente le esigenze di storage a livello di cluster.
- OnCommand Insight offre una singola vista dell'infrastruttura storage e consente di impostare il monitoraggio automatico, gli avvisi e i report quando LUN, volumi e aggregati stanno esaurendo lo spazio di storage.

Funzionalità e limitazioni delle LUN in transizione

In un ambiente SAN, è necessario un'interruzione del servizio durante la transizione di un volume 7-Mode a ONTAP. Per completare la transizione, è necessario spegnere gli host. Dopo la transizione, è necessario aggiornare le configurazioni host prima di poter iniziare a fornire i dati in ONTAP

È necessario pianificare una finestra di manutenzione durante la quale è possibile arrestare gli host e completare la transizione.

I LUN che sono stati trasferiti da Data ONTAP in 7-Mode a ONTAP presentano alcune funzionalità e restrizioni che influiscono sul modo in cui è possibile gestire i LUN.

Con i LUN in transizione è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Visualizzare il LUN utilizzando `lun show` comando
- Visualizzare l'inventario delle LUN in transizione dal volume 7-Mode utilizzando `transition 7-mode show` comando
- Ripristinare un volume da una copia Snapshot 7-Mode

  Ripristino delle transizioni del volume di tutte le LUN acquisite nella copia Snapshot

- Ripristinare una singola LUN da una copia Snapshot 7-Mode utilizzando `snapshot restore-file` comando
- Creare un clone di un LUN in una copia Snapshot 7-Mode
- Ripristinare una serie di blocchi da un LUN acquisito in una copia Snapshot 7-Mode
- Creare un FlexClone del volume utilizzando una copia Snapshot 7-Mode

Non è possibile eseguire le seguenti operazioni con LUN in transizione:

- Accedere ai cloni LUN Snapshot con copia supportata catturati nel volume

Informazioni correlate

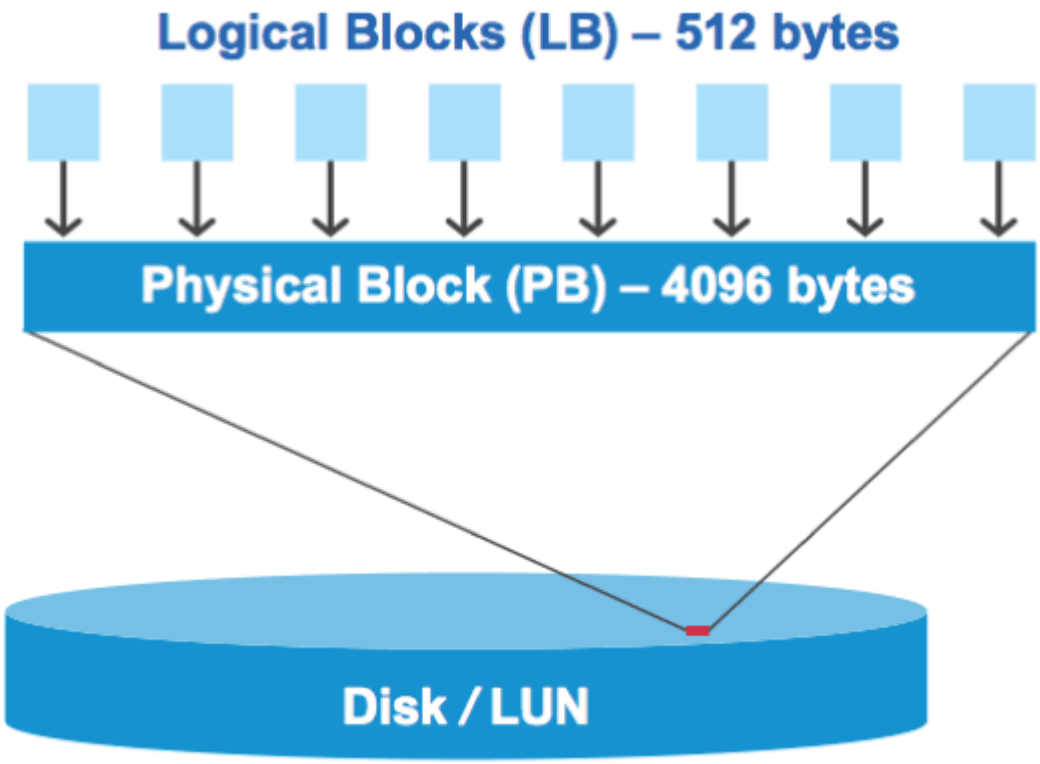
"Transizione basata sulla copia"

Panoramica dei disallineamenti i/o sui LUN allineati correttamente

ONTAP potrebbe segnalare disallineamenti i/o su LUN correttamente allineati. In generale, questi avvisi di disallineamento possono essere ignorati se si è certi che il LUN

sia correttamente configurato e che la tabella di partizione sia corretta.

I LUN e i dischi rigidi forniscono lo storage come blocchi. Poiché la dimensione del blocco per i dischi sull'host è di 512 byte, i LUN presentano blocchi di tale dimensione all'host, utilizzando blocchi di dimensioni maggiori da 4 KB per memorizzare i dati. Il blocco di dati a 512 byte utilizzato dall'host viene definito blocco logico. Il blocco di dati da 4 KB utilizzato dal LUN per memorizzare i dati viene definito blocco fisico. Ciò significa che ogni blocco fisico da 4 KB contiene otto blocchi logici da 512 byte.



Il sistema operativo host può avviare un'operazione di i/o in lettura o scrittura in qualsiasi blocco logico. Le operazioni di i/o vengono considerate allineate solo quando iniziano dal primo blocco logico del blocco fisico. Se un'operazione di i/o inizia in un blocco logico che non è anche l'inizio di un blocco fisico, l'i/o viene considerato disallineato. ONTAP rileva automaticamente il disallineamento e lo segnala sul LUN. Tuttavia, la presenza di i/o disallineati non significa necessariamente che anche il LUN sia disallineato. È possibile che i/o disallineati vengano segnalati su LUN allineati correttamente.

Per ulteriori indagini, consultare l'articolo della Knowledge base "Come identificare i/o non allineati sulle LUN?"

Per ulteriori informazioni sugli strumenti per la correzione dei problemi di allineamento, consultare la seguente documentazione:

- "Windows Unified host Utilities 7.1"
- "Guida all'installazione e all'amministrazione di Virtual Storage Console per VMware vSphere"

Ottenere l'allineamento i/o utilizzando i tipi di sistema operativo LUN

Per ONTAP 9,7 o versioni precedenti, è necessario utilizzare il LUN ONTAP consigliato `ostype` Valore che si avvicina maggiormente al sistema operativo per ottenere l'allineamento i/o con lo schema di partizionamento del sistema operativo.

Lo schema di partizione utilizzato dal sistema operativo host è un importante fattore che contribuisce ai disallineamenti i/O. Alcune LUN ONTAP `ostype` i valori utilizzano uno speciale offset noto come “prefix” per consentire l’allineamento dello schema di partizione predefinito utilizzato dal sistema operativo host.

> In alcuni casi, potrebbe essere necessaria una tabella di partizione personalizzata per ottenere l’allineamento i/O. Tuttavia, per `ostype` valori con un valore “prefix” maggiore di `0`, Una partizione personalizzata potrebbe creare un i/o disallineato

Per ulteriori informazioni sui LUN di cui è stato eseguito il provisioning in ONTAP 9,7 o versioni precedenti, consultare l’articolo della Knowledge base "Come identificare i/o non allineati sui LUN".

> Per impostazione predefinita, i nuovi LUN con provisioning in ONTAP 9,8 o versioni successive dispongono di un prefisso e di una dimensione del suffisso pari a zero per tutti i tipi di sistema operativo LUN. Per impostazione predefinita, l’i/o deve essere allineato con il sistema operativo host supportato.

Considerazioni speciali sull’allineamento i/o per Linux

Le distribuzioni Linux offrono un’ampia gamma di modi per utilizzare un LUN, tra cui dispositivi raw per database, diversi gestori di volumi e file system. Non è necessario creare partizioni su un LUN se utilizzato come dispositivo raw o come volume fisico in un volume logico.

Per RHEL 5 e versioni precedenti e SLES 10 e versioni precedenti, se il LUN verrà utilizzato senza un gestore di volumi, è necessario partizionare il LUN in modo che una partizione inizi con un offset allineato, ovvero un settore che è anche un multiplo di otto blocchi logici.

Considerazioni sull’allineamento i/o speciali per i LUN Solaris

È necessario considerare diversi fattori quando si determina se utilizzare `solaris` ostype o il `solaris_efi` tipo di sistema operativo.

Vedere "Guida all’installazione e all’amministrazione di Solaris host Utilities" per informazioni dettagliate.

Le LUN di avvio ESX riportano un disallineamento

Le LUN utilizzate come LUN di boot ESX vengono in genere segnalate da ONTAP come disallineate. ESX crea più partizioni sul LUN di boot, rendendo molto difficile l’allineamento. Le LUN di boot ESX disallineate non sono generalmente un problema di performance perché la quantità totale di i/o disallineati è ridotta. Presupponendo che il LUN sia stato correttamente configurato con VMware `ostype`, non è necessaria alcuna azione.

Informazioni correlate

"Allineamento partizione/disco del file system delle macchine virtuali guest per VMware vSphere, altri ambienti virtuali e sistemi di storage NetApp"

Modi per risolvere i problemi quando i LUN passano offline

Quando non è disponibile spazio per le scritture, le LUN passano offline per preservare l’integrità dei dati. Le LUN possono esaurire lo spazio e andare offline per diversi motivi, oltre a diversi modi per risolvere il problema.

Se…	È possibile…
Aggregato pieno	• Aggiungere altri dischi. • Utilizzare `volume modify` comando per ridurre un volume con spazio disponibile. • Se si dispone di volumi con garanzia di spazio che dispongono di spazio disponibile, impostare la garanzia di spazio del volume su `none` con `volume modify` comando.
Il volume è pieno ma c'è spazio disponibile nell'aggregato contenente	• Per i volumi di garanzia dello spazio, utilizzare `volume modify` per aumentare le dimensioni del volume. • Per i volumi con thin provisioning, utilizzare `volume modify` per aumentare le dimensioni massime del volume. Se la crescita automatica del volume non è attivata, utilizzare `volume modify -autogrow -mode` per attivarlo. • Eliminare manualmente le copie Snapshot con `volume snapshot delete` oppure utilizzare il comando `volume snapshot autodelete modify` Comando per eliminare automaticamente le copie Snapshot.

Informazioni correlate

"Gestione di dischi e Tier locali (aggregato)"

"Gestione dello storage logico"

Eseguire il troubleshooting dei LUN iSCSI non visibili sull'host

I LUN iSCSI vengono visualizzati come dischi locali per l'host. Se i LUN del sistema di storage non sono disponibili come dischi sull'host, verificare le impostazioni di configurazione.

Impostazione di configurazione	Cosa fare
Cablaggio	Verificare che i cavi tra l'host e il sistema di storage siano collegati correttamente.

Impostazione di configurazione	Cosa fare
Connettività di rete	Verificare che vi sia una connettività TCP/IP tra l'host e il sistema di storage. • Dalla riga di comando del sistema storage, eseguire il ping delle interfacce host utilizzate per iSCSI: `ping –node` *`node_name`* `-destination` *`host_ip_address_for_iSCSI`* • Dalla riga di comando dell'host, eseguire il ping delle interfacce del sistema di storage utilizzate per iSCSI: `ping –node` *`node_name`* `-destination` *`host_ip_address_for_iSCSI`*
Requisiti di sistema	Verificare che i componenti della configurazione siano qualificati. Inoltre, verificare di disporre del livello corretto del service pack del sistema operativo host (OS), della versione initiator, della versione di ONTAP e di altri requisiti di sistema. La matrice di interoperabilità contiene i requisiti di sistema più aggiornati.
Frame jumbo	Se si utilizzano frame jumbo nella configurazione, verificare che i frame jumbo siano attivati su tutti i dispositivi nel percorso di rete: La NIC Ethernet host, il sistema di storage e gli switch.
Stato del servizio iSCSI	Verificare che il servizio iSCSI sia concesso in licenza e avviato sul sistema storage.
Accesso initiator	Verificare che l'iniziatore sia connesso al sistema di storage. Se il `iscsi initiator show` l'output del comando indica che non sono stati registrati iniziatori. controllare la configurazione dell'iniziatore sull'host. Verificare inoltre che il sistema di storage sia configurato come destinazione dell'iniziatore.
Nomi dei nodi iSCSI (IQN)	Verificare di utilizzare i nomi dei nodi iniziatori corretti nella configurazione igroup. Sull'host, è possibile utilizzare i comandi e gli strumenti di initiator per visualizzare il nome del nodo di initiator. I nomi dei nodi iniziatori configurati nell'igroup e sull'host devono corrispondere.
Mappature LUN	Verificare che i LUN siano mappati a un igroup. Nella console del sistema di storage, è possibile utilizzare uno dei seguenti comandi: • `lun mapping show` Visualizza tutti i LUN e gli igroups a cui sono associati. • `lun mapping show -igroup` Visualizza i LUN mappati a un igroup specifico.
Le LIF iSCSI sono abilitate	Verificare che le interfacce logiche iSCSI siano attivate.

Informazioni correlate

"Tool di matrice di interoperabilità NetApp"

Informazioni sul copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.